

Práctica 5 Poisson y aproximación a la binomial

procesos en el tiempo → lo que hay que tener a mano

La distribución

Poisson

$X \sim \text{Poi}(\lambda)$, con $\lambda > 0$:

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$E(X) = \lambda \quad V(X) = \lambda$$

media y varianza coinciden: es el sello de la Poisson

Moda → el valor más probable

$$\frac{P(X = k)}{P(X = k - 1)} = \frac{\lambda}{k}$$

crece si $k < \lambda$, decrece si $k > \lambda$:

$$k^* = \lfloor \lambda \rfloor \quad (\lambda \notin \mathbb{Z})$$

$$k^* \in \{\lambda - 1, \lambda\} \quad (\lambda \in \mathbb{Z})$$

λ no es la moda

Suma de independientes

Si $X_1 \sim \text{Poi}(\lambda_1)$ y $X_2 \sim \text{Poi}(\lambda_2)$ son independientes:

$$X_1 + X_2 \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

se suman los parámetros, no las probabilidades

El proceso

Proceso de Poisson de tasa λ

$$N(t) \sim \text{Poi}(\lambda t)$$

- intervalos disjuntos → independientes
- entre eventos: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$
- $P(T > t) = e^{-\lambda t} = P(N(t) = 0)$

escalar siempre por la longitud del intervalo

Adelgazamiento (thinning)

$N \sim \text{Poi}(\lambda)$ y cada evento se marca con probabilidad p :

$$S \sim \text{Poi}(\lambda p)$$

y marcados y no marcados son independientes entre sí.

por eso a veces un dato no informa nada

Condicionar sobre el total

Dos usos que se confunden:

- en el tiempo: dado $N(T) = n$, los instantes son n uniformes indep. en $[0, T]$, y el número en $[0, s]$ es $\text{Bi}(n, s/T)$
- entre clases: dado $N = n$, los marcados son $\text{Bi}(n, p)$

en los dos casos λ desaparece

Complemento y despeje de n

$$P(X > k) = 1 - \sum_{j=0}^k P(X = j)$$

$$1 - e^{-\lambda(n)} \geq 1 - \alpha \iff \lambda(n) \geq -\ln \alpha$$

y como n es entero, redondear para arriba

La aproximación

Poisson aproxima a la binomial

$X \sim \text{Bi}(n, p)$ con n grande, p chico, $\lambda = np$ moderado:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

regla práctica: $n \geq 50$ y $np \leq 10$

La binomial, para comparar

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E = np, \quad V = np(1-p)$$

acá $V < E$; en la Poisson $V = E$. Es el límite $1-p \rightarrow 1$

$E[g(X)]$ y los indicadores

$$E[g(X)] = \sum_k g(k) P(X = k)$$

Sólo si g es afín vale $E[g(X)] = g(E(X))$.
con un tope, $\min(X, c)$ no es afín: hay que sumar

si $Y = \sum_i I_i$:

$$E(Y) = \sum_i P(I_i = 1) \quad \text{siempre}$$

$$V(Y) = \sum_i V(I_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(I_i, I_j)$$

el segundo término se anula sólo si son independientes

Lo que siempre se cobra

- λ no es el valor más probable. Con $\lambda = 2,5$, $E(X) = 2,5$ pero la moda es 2.
- Sumar probabilidades en vez de parámetros: $\text{Poi}(0,16) + \text{Poi}(0,14) = \text{Poi}(0,30)$.
- Olvidar el t : tasa 2/min durante 3 min es $\text{Poi}(6)$, no $\text{Poi}(2)$.

- Varianza de indicadores dependientes. 500 cumpleaños en 365 días: $365p(1-p) = 69,2$, pero el real es 36,9 → la mitad.
- Redondear un porcentaje: "más del 30% de 8" es $C > 2,4$, o sea $C \geq 3$.
- Truncar al despejar n : si sale $n \geq 13,27$, la respuesta es 14.

Dónde usar cada cosa

función de probabilidad	todos	adelgazamiento	8, 9, 10
moda / cociente	1, 2c	incrementos disjuntos	9c, 10b
complemento $P(X > k)$	2a, 3, 7b, 10a	condicionar en el tiempo	9a
suma de Poisson indep.	3, 9c	condicionar entre clases	9b, 10c
proceso $N(t) \sim \text{Poi}(\lambda t)$	4, 9, 10, A1	tiempo entre eventos	10a
aproximación a la binomial	5a, 6, 7	(indicadores, linealidad)	5b
(binomial: f.p., E , V)	4b, 6, 9b, 10b, 10c	varianza con covarianzas	5b
$E[g(X)]$ con g no afín	A1	despeje logarítmico de n	7b, A2

La Poisson aparece cuando hay muchas oportunidades y cada una es improbable.

$n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$ fijo. Todo lo demás de la práctica es esa idea mirada en el tiempo.